

Etapa 1. Conociendo el negocio

Alicia Bernádez A01562634 Omar Arzaga A01569294
Diego Medrano A01254882 Sebastián Alemán A00841034
Isaac Montaña A00841681

Parte 1: Conociendo el negocio

La calidad del aire es un aspecto fundamental para el bienestar de la población y el medio ambiente, ya que depende de la presencia y concentración de diferentes contaminantes en la atmósfera. Cuando estos alcanzan niveles elevados pueden generar efectos negativos sobre la salud y los ecosistemas. Por ello, su monitoreo permite identificar condiciones de riesgo y generar información útil para reducir la exposición de la población y apoyar la toma de decisiones públicas (HOLCIM, s.f.).

Importancia del análisis de la calidad del aire

El análisis de la calidad del aire es importante para la ciudadanía debido a sus efectos sobre la salud. La Organización Mundial de la Salud estima que la contaminación del aire exterior ocasionó aproximadamente 4.2 millones de muertes prematuras en 2019 y la relaciona con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, accidentes cerebrovasculares y cáncer de pulmón (OMS, 2024). Además, contar con información actualizada permite emitir recomendaciones durante episodios de contaminación, industria y desarrollo urbano.

Entre los contaminantes de mayor importancia se encuentran las partículas suspendidas (PM_{10} y $PM_{2.5}$), el ozono (O_3), el dióxido de nitrógeno (NO_2), el dióxido de azufre (SO_2) y el monóxido de carbono (CO). El material particulado es especialmente relevante debido a que las partículas más pequeñas pueden penetrar profundamente en los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo, generando efectos cardiovasculares y respiratorios (OMS, 2024). La OMS establece valores guía internacionales para estos contaminantes; mientras que en México el Índice Aire y Salud comunica las condiciones mediante las categorías buena, aceptable, mala, muy mala y extremadamente mala.

Medición de la calidad del aire y variables relacionadas

La calidad del aire se evalúa mediante redes de monitoreo que registran las concentraciones de contaminantes atmosféricos. Estas mediciones permiten analizar su comportamiento temporal y espacial, además de detectar episodios que puedan representar un riesgo para la población (PNUMA, 2022). En México, el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA), administrado por el INEEC, integra y valida información proveniente de distintos sistemas de monitoreo del país (INECC, s.f.).

Para interpretar los resultados es necesario considerar tanto la unidad de concentración como el periodo de exposición. Las partículas suelen expresarse en microgramos por metro cúbico, mientras que algunos gases se reportan en partes por millón o partes por billón. También pueden analizarse concentraciones horarias, promedios de 8 horas, 24 horas o anuales. Además de las emisiones, variables meteorológicas como temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento, presión, precipitación y radiación solar influyen en la dispersión, transporte y acumulación de los contaminantes.

Normas y lineamientos para la protección de la salud

A nivel internacional, las Directrices Mundiales sobre la Calidad del Aire de la OMS establecen valores recomendados para $PM_{2.5}$, PM_{10} , O_3 , NO_2 , SO_2 y CO . Estas directrices se basan en evidencia científica sobre sus efectos en la salud, pero no son legalmente obligatorias; funcionan como referencia para que cada país desarrolle sus propias regulaciones (OMS, 2021).

En México, los límites para la protección de la salud se establecen mediante Normas Oficiales Mexicanas. Para los principales contaminantes se encuentran la NOM-020-SSA1-2021, correspondiente al ozono; la NOM-021-SSA1-2021 para el monóxido de carbono; la NOM-022-SSA1-2019 para el dióxido de azufre; la NOM-023-SSA1-2021 para el dióxido de nitrógeno y la NOM-025-SSA1-2021 correspondiente a las partículas suspendidas (DOF, 2019; DOF, 2021). Asimismo, la NOM-172-SEMARNAT establece los lineamientos para comunicar el Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud (SEMARNAT, 2023). Una problemática importante es que los límites establecidos en las normas nacionales no siempre coinciden con las recomendaciones de la OMS, por lo que cumplir con una norma nacional no implica necesariamente la ausencia total de riesgo para la salud.

Dificultades en la medición de la calidad del aire

El monitoreo de la calidad del aire presenta dificultades relacionadas con la cobertura de las estaciones, la disponibilidad y calidad de los registros y la variabilidad espacial y temporal de los contaminantes. Los equipos requieren mantenimiento y calibración, pueden presentarse datos faltantes y una estación representa principalmente las condiciones de su entorno inmediato. Por ello, antes de realizar análisis estadísticos es necesario validar, depurar y evaluar la disponibilidad de los datos (INECC, s.f. ; PNUMA, 2022).

Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Nuevo León

En Nuevo León, el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, monitorea contaminantes atmosféricos y variables meteorológicas en diferentes zonas del Área Metropolitana de Monterrey. Además de informar a la ciudadanía mediante el Índice Aire y Salud, sus registros históricos permiten estudiar el comportamiento y las relaciones entre contaminantes y condiciones ambientales (Gobierno de Nuevo León, s.f.).

La información generada por SIMA constituye la principal fuente de datos para este proyecto y permitirá analizar una problemática específica relacionada con el comportamiento del SO_2 y su posible relación con condiciones meteorológicas y fuentes industriales de la región.

Objetivo general del trabajo

Analizar y caracterizar las concentraciones de dióxido de azufre (SO_2) registradas durante 2022-2025 en las estaciones SE3 (Cadereyta), SE2 (Juárez), NE (San Nicolás) y NO2 (García), y su relación con las condiciones meteorológicas, principalmente la dirección y velocidad del viento, con el propósito de identificar patrones espaciales y direccionales consistentes con una posible influencia de fuentes industriales localizadas en la zona de Cadereyta.

Pregunta guía:

¿Las concentraciones de dióxido de azufre (SO_2) registradas en la estación SE2, SE3, NO2 y NE durante el periodo 2022-2025 presentan patrones espaciales, direccionales y meteorológicos consistentes con una posible influencia de fuentes industriales localizadas en la zona de Cadereyta, como lo es la refinería?

Objetivos específicos:

- Describir el comportamiento temporal de las concentraciones de SO_2 registradas en las estaciones NE, SE2, NO2 y SE3 durante 2022-2025, identificando su distribución, variación temporal y los periodos en los que se presentan concentraciones elevadas en cada sitio.
- Analizar la relación entre las concentraciones de SO_2 , la dirección y la velocidad del viento con el fin de identificar los sectores direccionales asociados con una mayor frecuencia de episodios de alta concentración.
- Comparar los patrones de SO_2 entre las estaciones seleccionadas, utilizando la estación García como referencia, para evaluar si los episodios observados presentan un comportamiento localizado en la zona de Cadereyta o si corresponden a fenómenos más regionales.

- Analizar de manera complementaria el comportamiento de otros contaminantes atmosféricos durante los episodios elevados de SO_2 , con el propósito de caracterizar mejor estos eventos y evitar atribuir automáticamente todos los incrementos observados a una misma fuente industrial.

Antecedentes relacionados con el objetivo del trabajo

Diversos estudios han analizado la relación entre las concentraciones de contaminantes atmosféricos, las condiciones meteorológicas y la ubicación de fuentes de emisión de contaminantes con el propósito de determinar el posible origen de episodios de contaminación. Para el presente proyecto resultan especialmente relevantes los trabajos de Uria-Tellaetxe y Carslaw (2014), Clarke et al. (2014) y Xue et al. (2023) ya que presentan metodologías y aplicaciones relacionadas con la identificación de fuentes mediante información de calidad del aire, dirección y velocidad del viento.

Uria-Tellaetxe y Carslaw (2014) desarrollaron la Función de probabilidad bivariada condicional como una extensión de la función de probabilidad condicional. Esta metodología permite relacionar las concentraciones registradas de un contaminante con la dirección y velocidad del viento, de manera que sea posible identificar los sectores y condiciones meteorológicas asociados con concentraciones elevadas. Los autores describen su propuesta como “un nuevo método de modelación de receptor para identificar y caracterizar fuentes de emisión” (Uria-Tellaetxe & Carslaw, 2014). La principal ventaja de incorporar la velocidad del viento es que proporciona información extra sobre las características de dispersión de las fuentes y no únicamente sobre su dirección. Además, los autores comprobaron el funcionamiento de la técnica mediante simulaciones de dispersión e incorporaron el procedimiento al paquete *openair* de R. Esta metodología resulta relevante para el análisis de las estaciones de Cadereyta, Juárez y San Nicolás, debido a que permite estudiar si los episodios elevados de SO_2 aparecen repetidamente bajo determinadas combinaciones de dirección y velocidad del viento. De esta forma, en lugar de analizar solamente una correlación entre SO_2 y variables meteorológicas, es posible determinar si existe un patrón direccional consistente con la ubicación de una fuente industrial.

Por otra parte, Clarke et al. (2014) aplicaron un enfoque de identificación de fuentes en Ulsan, Corea del Sur, una ciudad caracterizada por una importante actividad industrial. Los autores utilizaron concentraciones horarias de SO_2 , CO , O_3 , NO_2 y PM_{10} registradas durante un año en 13 estaciones automáticas de monitoreo. El análisis consideró las variaciones diarias y estacionales, la distribución espacial de los contaminantes y la dirección del viento. Los resultados mostraron una relación particularmente clara para el dióxido de azufre, pues señalan que “la contaminación por SO_2 en Ulsan se originó principalmente en áreas industriales locales” (Clarke et al., 2014, p. 239). Este estudio constituye un antecedente directo para el proyecto debido a que demuestra que los registros generados diariamente por estaciones automáticas pueden utilizarse no solo para conocer las concentraciones de contaminantes, sino también para estudiar relaciones entre las fuentes y los receptores. Asimismo, los investigadores analizaron

de manera individual episodios de concentraciones elevadas, lo cual respalda el interés por estudiar específicamente las horas de mayor SO_2 en Cadereyta, Juárez y San Nicolás y las condiciones de viento presentes durante esos eventos.

Finalmente, Xue et al. (2023) estudiaron episodios recurrentes de contaminación por SO_2 dentro de un parque industrial químico. A partir de las mediciones de una estación identificaron 68 eventos de contaminación y posteriormente realizaron un análisis retrospectivo para determinar su posible fuente. Una característica especialmente importante del trabajo es que los autores reconocen que “los datos de apoyo disponibles correspondían únicamente a las mediciones de un solo monitor” (Xue et al., 2023). A pesar de esta limitación, combinaron las observaciones con información meteorológica y modelos de dispersión para aumentar la certeza de la localización de las fuentes. Finalmente, asociaron los episodios estudiados con una unidad industrial de craqueo catalítico.

En conjunto, los tres estudios muestran que las concentraciones de SO_2 pueden analizarse junto con la dirección y velocidad del viento para identificar patrones compatibles con fuentes industriales. Uria-Tellaetxe y Carslaw (2014) proporcionan la metodología direccional; Clarke et al. (2014) demuestran su utilidad en una ciudad industrial utilizando datos horarios de estaciones de monitoreo; y Xue et al. (2023) muestran la importancia de estudiar individualmente los episodios elevados de SO_2 y reconstruir sus posibles fuentes. Estos antecedentes sustentan el análisis propuesto para las estaciones previamente mencionadas, donde se busca determinar si las concentraciones elevadas de SO_2 presentan un patrón meteorológico y direccional consistente y si dicho sector coincide espacialmente con fuentes industriales localizadas en la región.

Justificación del proyecto

Los estudios revisados muestran que el análisis conjunto de las concentraciones de contaminantes y las condiciones meteorológicas, especialmente la dirección y velocidad del viento, puede ayudar a identificar patrones compatibles con posibles fuentes de emisión. Este tipo de análisis ha sido utilizado en distintos contextos industriales para relaciones episodios de concentraciones elevadas con sectores específicos de procedencia.

En este proyecto se busca aplicar este enfoque a las concentraciones de SO_2 registradas en las estaciones SE3 (Cadereyta), SE2 (Juárez, ne (San Nicolás) y NO2 (García) durante 2022-2025. La incorporación de estaciones con distinta ubicación respecto a la zona industrial de Cadereyta permitirá comprobar si los episodios elevados de SO_2 presentan un comportamiento localizado y direccional. La estación de García se utilizará como referencia para contrastar si los incrementos observados también aparecen en una zona más alejada de la refinería y menos expuesta a la trayectoria esperada de emisiones provenientes de Cadereyta.

Además, se analizará de manera complementaria el comportamiento de otros contaminantes atmosféricos durante los episodios elevados de SO_2 . Estos contaminantes no se utilizarán para asumir que todos provienen de una misma fuente, sino como información adicional para

caracterizar mejor los eventos observados y reducir el riesgo de atribuir automáticamente cualquier incremento de SO_2 a una fuente industrial específica. Con ello, se busca obtener una interpretación más completa y cuidadosa de la posible influencia de la actividad industrial sobre la calidad del aire en la región.

Parte 2: Comprensión y preparación de los datos

Declaratoria de uso de IA

Opción B. Se utilizó Inteligencia Artificial durante el desarrollo del trabajo de la siguiente forma:

- **Herramienta:** ChatGPT.
- **Uso realizado:** Se usó principalmente como apoyo para el brainstorming y la definición del objetivo del proyecto, ayudando a pasar de una idea general sobre contaminación del aire a una pregunta de investigación más clara. También se utilizó para orientar la imputación de datos faltantes y la preparación de los datos, como la creación de variables y el tratamiento de la dirección del viento.
- **Secciones donde se utilizó:** Definición del objetivo, limpieza de datos, imputación y transformación de variables.
- **Validación:** Todo lo sugerido por la herramienta fue revisado con lo visto en clase y con la base de datos de SIMA. Además, se comprobó que los resultados del código fueran coherentes antes de usarlos.
- **Responsabilidad:** El equipo revisó todo el contenido y se hace responsable del trabajo final. La IA solo se usó como apoyo, no como reemplazo del análisis del grupo.

Liga de Github

https://github.com/aliciabernadez/MA2003B_multivariados/tree/trunk

Referencias

Ashbaugh, L. L., Malm, W. C., & Sadeh, W. Z. (1985). A residence time probability analysis of sulfur concentrations at Grand Canyon National Park. *Atmospheric Environment*, 19(8), 1263–1270. [https://doi.org/10.1016/0004-6981\(85\)90256-2](https://doi.org/10.1016/0004-6981(85)90256-2)

Carslaw, D. C., Beevers, S. D., Ropkins, K., & Bell, M. C. (2006). Detecting and quantifying aircraft and other on-airport contributions to ambient nitrogen oxides in the vicinity of a large

international airport. *Atmospheric Environment*, 40(28), 5424–5434. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2006.04.062>

Carlsaw, D. C., & Ropkins, K. (2012). Openair—An R package for air quality data analysis. *Environmental Modelling & Software*, 27–28, 52–61. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2011.09.008>

Clarke, K., Kwon, H.-O., & Choi, S.-D. (2014). Fast and reliable source identification of criteria air pollutants in an industrial city. *Atmospheric Environment*, 95, 239–248. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2014.06.040>

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. (s. f.). *Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de calidad del aire ambiente*. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/4-normas-oficiales-mexicanas-nom-de-calidad-del-aire-ambiente>

Gobierno del Estado de Nuevo León. (s. f.). *Índice Aire y Salud: Reporte de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Monterrey*. Sistema Integral de Monitoreo Ambiental. https://aire.nl.gob.mx/icars2020/map_calidad_icars.php

Holcim España. (s. f.). *¿Qué es la calidad del aire? Importancia y medición*. <https://www.holcim.es/que-es-la-calidad-del-aire-importancia-y-medicion>

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. (s. f.). *Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA)*. Gobierno de México. <https://sinaica.inecc.gob.mx/scica/>

National Environmental Satellite, Data, and Information Service. (s. f.). *How is air quality measured?* National Oceanic and Atmospheric Administration. <https://www.nesdis.noaa.gov/about/k-12-education/dust-ash-fire-smoke/how-air-quality-measured>

National Institute of Environmental Health Sciences. (s. f.). *La contaminación del aire y su salud*. National Institutes of Health. <https://www.niehs.nih.gov/health/topics/enfermedades/contaminacion>

Organización Mundial de la Salud. (2021). *Directrices mundiales de la OMS sobre la calidad del aire: Partículas en suspensión (PM_{2.5} y PM₁₀), ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono*. <https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/who-global-air-quality-guidelines>

Organización Mundial de la Salud. (2024). *Contaminación del aire ambiente (exterior) y salud*. [https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-\(outdoor\)-air-quality-and-health](https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health)

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2022). *¿Cómo se mide la calidad del aire?* <https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/como-se-mide-la-calidad-del-aire>

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2023). *Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-172-SEMARNAT-2023, Lineamientos para la obtención y comunicación del*

índice de calidad del aire y riesgos a la salud. Diario Oficial de la Federación. https://www.diaariooficial.gob.mx/normasOficiales/9314/semarnat_1_C/semarnat_1_C.html

Uria-Tellaetxe, I., & Carslaw, D. C. (2014). Conditional bivariate probability function for source identification. *Environmental Modelling & Software*, 59, 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2014.05.002>

Xue, Y., Cui, X., Li, K., Yu, Q., & Ma, W. (2023). Statistical source analysis of recurring sulfur dioxide pollution events in a chemical industrial park. *Atmospheric Environment*, 296, 119564. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2022.119564>